

Projeto Xadrez

Primeira Apresentação de Acompanhamento

Integrantes: Felipe Cabral Liporage, Eduardo Rottschaefter Oliveira, Caio Veiga Pires, [NOME 4], [NOME 5], [NOME 6], [NOME 7]

Data: 14 de Setembro de 2026

Disciplina: Engenharia de Software 2

Escopo do Produto

- **Objetivo:** Aplicação de xadrez em arquitetura cliente-servidor (contra IA e Multiplayer Local).
- **Módulos Principais:**
 - i. *Cliente Desktop:* Interface gráfica (GUI), tabuleiro visual, validação de lances.
 - ii. *Engine* Máquina de Regras e IA com comunicação via E/S
 - iii. *Web Backend API:* Multiplayer Online com comunicação via WebSockets *
- **Destaque:** Sistema modular, multiplataforma (Win/Mac/Linux) e tolerante a falhas.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

- **1.2 Gerenciamento:** Documentação, Riscos e Reuniões.
- **1.3 Clientes Desktop:** Interface visual, HUD e menus.
- **1.4 Máquina de Regras:** Validações de movimentos.
- **1.5 IA:** Algoritmo Minimax.
- **1.7 e 1.8 Servidor e Cliente Web:** APIs, WebSockets e gestão de partidas. *

Cronograma de Desenvolvimento (Gantt)

- O desenvolvimento seguirá uma abordagem iterativa e incremental.
- Paralelismo planejado entre a equipe de Interface Gráfica e a equipe do Motor de Regras.
- Entregas divididas e alinhadas com as datas das próximas apresentações.

Estimativas de Esforço

- **Análise de Pontos de Função (APF):**
 - Identificados 62 Pontos de Função Ajustados.
 - Estimativa de **496 horas** totais (assumindo 8h/PF).
- **Planning Poker (Estimativa da Equipe):**
 - Esforço focado nos pacotes da EAP.
 - Estimativa final consolidada: **424 horas**.

Orçamento do Projeto

- **Valor base:** Adoção de R\$ 50,00 / hora (perfil júnior).
- **Cálculo Baseado no Planning Poker (424h):**
 - **Custo Total Estimado:** R\$ 21.200,00
- **Cálculo Baseado na APF (496h):**
 - **Custo Total Projetado (Teto):** R\$ 24.800,00

Conclusão: O orçamento de execução deve ser fixado em **R\$ 21.200,00**, com margem de segurança técnica até o teto da APF.

Levantamento e Mitigação de Riscos

- **Risco 1:** Erros na implementação das regras do xadrez. (*Prob: Alta / Imp: M. Alto*)
 - *Mitigação:* Testes unitários rígidos e TDD na máquina de regras.
- **Risco 2:** Complexidade/Baixo desempenho da IA Minimax. (*Prob: Média / Imp: Alto*)
 - *Mitigação:* Limite de profundidade rígido e poda alfa-beta.
- **Risco 3:** Subestimação do esforço necessário. (*Prob: Alta / Imp: Alto*)
 - *Mitigação:* Acompanhamento estrito semanal, tarefas < 8h e correção no EVM.

Monitoramento e Controle (Sprint 1)

Acompanhamento da 1ª Iteração (Burndown)

- **Planejado:** 40h de esforço total para os pacotes iniciais.
- **Burndown:** Iniciamos com 40h e chegamos ao fim da semana com 5h pendentes.
- **Motivo do desvio:** Esforço não previsto no mapeamento aprofundado dos riscos e validações da arquitetura.

(Tarefas individuais mapeadas em nossa ferramenta de gestão)

Desempenho do Projeto (EVM) - Iteração 1

- **PV (Planejado):** R\$ 2.000,00 (40h)
- **EV (Agregado):** R\$ 1.750,00 (*Trabalho entregue: 35h*)
- **AC (Custo Real):** R\$ 1.900,00 (*Trabalho gasto: 38h*)
- **SPI (Desempenho de Prazos):** 0,875 (*Leve atraso*)
- **CPI (Desempenho de Custos):** 0,92 (*Gastamos mais esforço que o esperado*)

Plano de Ação: Aumentar a coesão da equipe na próxima iteração (pair programming) para recuperar a velocidade.

Protótipo / Demonstração

- Apesar do foco inicial ter sido no planejamento arquitetural e nos requisitos, temos uma versão inicial do nosso protótipo.
- **Demonstração visual** do tabuleiro gráfico sendo renderizado (C++ / SFML).
- **Demonstração técnica** da inicialização do tabuleiro e leitura de posições FEN no motor de regras (C).

Obrigado! Perguntas?